Panorama Stitcher: uživatelská příručka

Další jazyky: English · Deutsch

Program pro počítač, který spojí překrývající se snímky do jedné panoramy nebo mozaiky: JPEG, TIFF, PNG, RAW z fotoaparátu a astronomické snímky FITS. Každý krok proběhne až po stisknutí příslušného tlačítka a každý výsledek si můžete před pokračováním prohlédnout a opravit. Druhá karta skládá snímky hvězd do oblohy s nízkým šumem nebo do hvězdných stop (Skládání hvězd).

Ovládací prvky programu jsou pojmenované anglicky. V této příručce jsou proto uvedeny **tučně v angličtině**, přesně tak, jak je uvidíte na obrazovce.

Obsah

1. Požadavky
2. Spuštění programu
3. Okno na první pohled
4. Rychlý začátek
5. Krok za krokem
6. Pohyb v náhledu
7. Projekce
8. Soubory RAW
9. Soubory FITS (astronomie)
10. Ukládání
11. Řešení problémů
12. Tipy pro dobré panoramy
13. Skládání hvězd
14. Použití ze skriptu (bez okna)
15. Soubory

---

1. Požadavky

- **Julia 1.13 nebo novější**
- **Soubory RAW z fotoaparátu** nepotřebují nic dalšího: LibRaw je součástí programu. Pokud máte nainstalovaný RawTherapee, darktable nebo dcraw, program je umí použít také (viz Soubory RAW).
- **Soubory FITS** nepotřebují nic dalšího.
- **Dialogy výběru souborů** nepotřebují na Windows a macOS nic navíc. Na Linuxu používají `zenity`, `kdialog` nebo `yad`, podle toho, co je nainstalované (většina prostředí jeden z nich má). Bez nich zadáváte cesty do pole pro cestu.

Potřebné balíčky Julie jsou uvedené v `app/Project.toml` a nainstalují se samy při prvním spuštění.

---

2. Spuštění programu

Z terminálu:

```
cd PanoStitch        # složka, ve které je program
julia bin/panostitch.jl
```

Snímky můžete rovnou předat k načtení:

```
julia bin/panostitch.jl ~/Pictures/pano/*.NEF
```

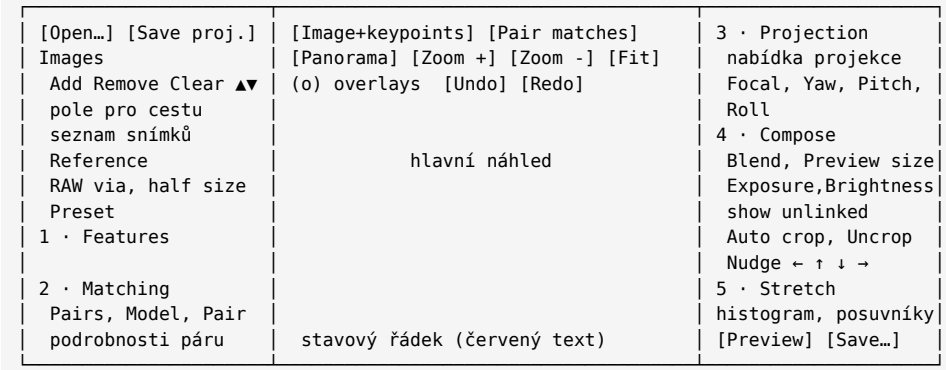
Z VS Code: otevřete `bin/panostitch.jl` a zvolte Julia: Execute File in REPL (`Alt+Enter`).

Poznámky:

- **Nechte terminál otevřený**, dokud pracujete. Jeho zavřením se zavře i program.
- Program automaticky využívá všechna jádra procesoru. Když ho spustíte bez `-t auto`, sám se s touto volbou spustí znovu. Ve VS Code totéž zajišťuje nastavení projektu `"julia.NumThreads": "auto"`.
- **První spuštění** po instalaci nebo po změně kódu program připraví (předkompiluje). Jednou to trvá až několik minut, potom se okno otevře asi za 5 sekund.

---

3. Okno na první pohled



- **Levý sloupec:** otevírání a ukládání projektů, výběr snímků, hledání význačných bodů, párování snímků.
- **Uprostřed:** hlavní náhled a tlačítka pro přepínání pohledů, zoom, skrytí překryvů a zpět / znovu.
- **Pravý sloupec:** projekce, expozice, prolínání, jas, ruční umístění, roztažení histogramu, náhled a uložení.
- **Červený stavový řádek** (pod náhledem): co program právě dělá, výsledky a chybová hlášení.

Přepínače vpravo nahoře mění vzhled: **Dark** (tmavý), **Modern** (plošší vzhled s ikonami) a **Simple** (jednoduchý). Jednoduchý režim skryje podrobné ovládání (nastavení hledání a párování bodů, prolínání, roztažení, posouvání) a ponechá, co potřebuje většina panoram: snímky, předvolbu, **Run all steps**, projekci s ohniskovou vzdáleností, natočením (yaw), sklonem (pitch) a klopením (roll), expozici, **Even out**, ořez, náhled a uložení. Skrytá nastavení si ponechají hodnoty z předvolby. Program si přepínače pamatuje.

---

4. Rychlý začátek

Fotografická panorama:

1. Nechte zapnuté **half size**. Je to rychlejší a na kontrolu výsledku to bohatě stačí.
2. Zvolte **Preset** podle námětu (viz Předvolby).
3. Napište složku se snímky do pole pro cestu a stiskněte **Enter**, nebo klikněte na **Add…** a snímky vyberte. **Na pořadí nezáleží.**
4. Klikněte na **Run all steps** a počkejte, až stavový řádek ukáže Done.
5. Vpravo zvolte **projekci**: **cylindrical** pro jednu řadu, **spherical** pro více řad nebo pro záběry sahající hodně nahoru či dolů. Je-li výsledek tmavý, klikněte na **Auto exposure**; je-li horizont prohnutý, upravte **Pitch**. Tlačítkem **Auto crop** odříznete zubaté okraje.
6. Klikněte na **Save full resolution…**. Chcete-li se k práci později vrátit, klikněte i na **Save project…**.

Mozaika hlubokého vesmíru ze souborů FITS:

1. Zvolte předvolbu **deep-sky mosaic**.
2. Načtěte dlaždice FITS (složené nebo jednotlivé snímky). Pro zobrazení se automaticky roztáhnou.
3. Klikněte na **Run all steps** a potom na **Auto stretch**, aby roztažení odpovídalo celé mozaice. Podle potřeby ho doladťe.
4. Uložte jako `.fits`, pokud chcete lineární data dál zpracovávat, nebo jako `.tif`, pokud chcete roztažený obrázek tak, jak ho vidíte.

---

5. Krok za krokem

Zadávání čísel: vedle každého posuvníku je číselné pole. Klikněte do něj, napište hodnotu a stiskněte **Enter**. Hodnota se zaokrouhlí na krok a rozsah posuvníku.

5.0 Předvolby

Nabídka **Preset** (levý sloupec, pod RAW via) nastaví najednou všechny hodnoty párování a skládání pro daný typ námětu. Každou hodnotu lze potom dál měnit.

Předvolba	Pro	Hlavní nastavení
day landscape	denní panoramy, fotoaparát otáčený na místě	slabé odšumění, homografie, cylindrická projekce
astro / night landscape	noční obloha, Mléčná dráha nad krajinou	silné odšumění, volnější párování, sférická projekce, +2 EV (pak **Auto exposure**)
deep-sky mosaic	mozaiky hvězdných polí z dalekohledu, např. FITS	málo odšumění (hvězdy jsou malé), model podobnosti (posun + rotace pole), bez zpřesnění, přímočará projekce; použijte **Auto stretch**
macro / microscope	preparát nebo stolek posouvaný pod pevným fotoaparátem	model posunu (snímky se jen posouvají), bez zpřesnění, přímočará projekce
scan / flat document	mapy, obrazy, dokumenty fotografované po částech	afinní model, bez zpřesnění, přímočará projekce

5.1 Snímky (Images)

Prvek	Co dělá
Add…	Otevře dialog pro výběr souborů. Vybrat můžete více souborů (Ctrl/Shift + klik).
Pole pro cestu	Napište cestu k souboru nebo ke **složce** a stiskněte Enter. Složka načte všechny snímky v ní, seřazené podle jména. Soubory pojmenované `panorama…` (dřívější výsledky) se přeskočí.
Seznam snímků	Kliknutím snímek vyberete a zobrazíte. **Ctrl + klik** přidá snímek do výběru nebo ho z něj odebere, **Shift + klik** vybere rozsah a **Ctrl+A** (s myší nad seznamem) vybere vše. Seznam se posouvá kolečkem myši.
Remove	Odstraní vybrané snímky. Totéž udělá klávesa **Delete**, když je myš nad seznamem.
Clear all	Odstraní všechny snímky.
▲ / ▼	Posune vybrané snímky v seznamu nahoru nebo dolů. Na pořadí záleží jen v režimech párování sequential a grid.
Reference	Snímek, kolem kterého se ostatní umisťují; zůstane nezkreslený. **auto (centre)** zvolí snímek uprostřed skupiny, což obvykle dává nejvyrovnanější výsledek.
RAW via	Který převodník RAW použít, viz Soubory RAW. Platí pro snímky přidané poté.
half size	Načte soubory RAW a soubory FITS z barevných kamer v poloviční velikosti: asi 4× rychleji a se čtvrtinou paměti. Platí pro snímky přidané poté. Chcete-li výsledek v plném rozlišení, vypněte ho před načtením.

Značky v seznamu:

Značka	Význam
modrý pruh	vybraný snímek; tmavší je aktuální snímek (pro zobrazení, jas a posouvání)
`R`	referenční snímek
`4345kp`	počet nalezených význačných bodů
`UNLINKED`	snímek se nepodařilo připojit k panoramě (viz 5.3)

Výsledky párování zůstanou zachované, když snímky přeřadíte nebo odstraníte jiné snímky. Párovat znovu tedy nemusíte.

5.2 Krok 1: Význačné body (Features)

Význačné body jsou výrazná místa, například rohy, hrany a hvězdy, která lze rozpoznat na dvou překrývajících se snímcích.

Posuvník	Výchozí	Význam
Detection size (px)	2000	Před hledáním se snímek zmenší na tuto velikost (delší strana). Větší je přesnější, ale pomalejší.
Max keypoints	5000	Horní mez na snímek. Body se rozmístí rovnoměrně po celém snímku.
Corner threshold	0,001	Minimální síla rohu. Nižší najde i slabší rohy (užitečné u oblohy nebo mlhy), vyšší jen výrazné.
Denoise (σ px)	1,5	Před hledáním rozmaže šum snímače. Pro **noční snímky** a zašuměné snímky s vysokým ISO ho zvyšte (2–3); pro hvězdná pole a čisté denní snímky s jemnými detaily ho snižte (0,5–1).

Klikněte na **Detect features**. Náhled ukáže aktuální snímek s body jako **žlutými kroužky**. Měly by být rozložené po částech snímku, které se překrývají s jinými

snímky. Znovu se zpracují jen snímky, u kterých se změnilo nastavení. Tmavé a lineární snímky (noční záběry, FITS) nevadí: detekce si kontrast upraví sama.

5.3 Krok 2: Párování (Matching)

Párování najde stejné body na dvou snímcích. **RANSAC** pak ponechá jen páry bodů, které odpovídají jednomu geometrickému modelu (tzv. inliery).

Které dvojice se zkoušejí (nabídka Pairs):

Pairs	Kdy použít
all pairs	Výchozí. Každý snímek se zkouší s každým, takže **na pořadí nezáleží** a i více řad funguje samo. U mnoha snímků trvá déle (74 fotek ≈ 35 s).
sequential	Jedna řada, snímky v pořadí pořízení. Každý snímek se páruje jen s následujícím. Nejrychlejší.
grid	Více řad ve známém pořadí: **Grid columns** snímků v řadě, řada za řadou. Zkoušejí se sousedé vpravo, dole a úhlopříčně. Pokud byla každá druhá řada fotografována opačným směrem, zapněte **snake**.

Nastavení:

Prvek	Výchozí	Význam
Grid columns	5	Snímků v řadě (jen v režimu grid).
Ratio test	0,8	O kolik lepší musí být nejlepší shoda než druhá nejlepší. Nižší je přísnější (méně, ale spolehlivějších shod), vyšší dá více shod.
Max distance	0,35	Jak odlišně mohou dva body vypadat, aby se ještě spárovaly.
RANSAC tol. (px)	5,0	Jak daleko (v pixelech) smí shoda ležet od modelu, aby se ještě počítala jako inlier.
Min. inliers	20	Nejmenší počet inlierů, aby se dvojice počítala jako skutečný překryv.
Model	homography	Jak se jeden snímek zobrazí na druhý, viz níže.
refine	zapnuto	Globální zpřesnění, viz níže.

Kdy se dvojice počítá jako skutečný překryv: potřebuje alespoň Min. inliers inlierů, jasná většina jejích shod musí souhlasit a transformace musí být věrohodná (nesmí snímek převrátit ani extrémně roztáhnout). Tím se odfiltrují falešné shody mezi snímky, které se ve skutečnosti nepřekrývají.

Modely:

Model	Kdy použít
homography	Běžné panoramy: fotoaparát otáčený na místě. Výchozí.
affine	Skeny nebo fotografie plochého předmětu z velké dálky.
similarity	Jen posun, otočení a rovnoměrné zvětšení, např. mozaiky z dalekohledu s rotací pole. Stabilní i při malém počtu shod.
translation	Jen posun, např. skener nebo stolek mikroskopu. Nejrobustnější, nejméně pružný.

Umístění a globální zpřesnění (refine): snímky se propojí přes své nejsilnější dvojice, počínaje referenčním snímkem. Se zapnutým **refine** (jen u modelu homography) se pak všechny dvojice řeší najednou jako jeden otáčející se fotoaparát. Malé chyby se tak rozloží rovnoměrně, místo aby se sčítaly, a uzavřou se smyčky mezi řadami; to odstraní většinu „duchů„. Zároveň se odhadne soudkovité zkreslení

objektivu (výrazné u širokoúhlých objektivů) a při vykreslení se opraví. Dvojice, které do společného řešení nezapadají, se **automaticky vyřadí**, protože jde obvykle o falešné shody nebo o něco, co se pohnulo. Stavový řádek ukáže, kolik jich bylo vyřazeno, a **typickou chybu dvojic** (1–3 px je dobré).

Tlačítka:

- **Match**: páruje dvojice zvolené v nabídce Pairs (paralelně), potom snímky umístí a zpřesní.
- **Re-match pair**: znovu páruje jen zobrazenou dvojici s aktuálním nastavením.
- **Discard pair**: přestane používat zobrazenou dvojici (pro shodu, která je zjevně špatná); umístění se přepočítá bez ní.
- **Run all steps**: body, párování, umístění a náhled najednou.

Pohled **Pair matches** ukazuje dva snímky vedle sebe:

- **zelené čáry**: inliery (správné shody)
- **červené čáry**: outliery. Skryjete je přepínačem **outliers**.

Nabídka **Pair** vypisuje přijaté dvojice s počtem inlierů. Dvojice označené rejected neprošly některou kontrolou; text pod nabídkou uvádí proč.

Jak vypadá dobrý výsledek: desítky zelených čar nebo více, všechny popisující stejný posun, a průměrná chyba 1–2 px.

Nepropojené snímky: snímek bez přijaté dvojice k ostatním je v seznamu označen `UNLINKED` a **do panoramy se nezahrne**, aby ji nepokazil. Zapněte **show unlinked images** (pravý sloupec), aby se takové snímky ukázaly v řadě pod panoramou, a umístěte je ručně pomocí **Ctrl + tažení**.

5.4 Krok 3: Projekce (Projection)

Jak jednotlivé projekce vypadají, popisuje kapitola Projekce.

Prvek	Význam
Nabídka projekce	14 projekcí, viz Projekce
Focal (× auto)	Ohnisková vzdálenost se odhadne ze shod. Tento posuvník ji násobí. Vypadá-li panorama do stran stlačená nebo roztažená, zkuste hodnoty 0,8 až 1,2.
Yaw (°)	Otočí celou panoramu doleva nebo doprava: určuje, který směr bude uprostřed. Hodí se u 360° panoram (např. aby jádro Mléčné dráhy bylo uprostřed, ne na okraji).
Pitch (°)	Nakloní celou panoramu nahoru nebo dolů. Slouží k **narovnání prohnutého horizontu** (například když fotoaparát mířil dolů).
Roll (°)	Otočí celou panoramu. Slouží k vyrovnání šikmého horizontu.
Reset focal / yaw / pitch / roll	Vrátí tyto čtyři posuvníky na výchozí hodnoty.

Titulek náhledu ukazuje velikost panoramy, ohniskovou vzdálenost v pixelech, zorný úhel referenčního snímku a typickou chybu zarovnání.

Tyto prvky mění náhled okamžitě (jakmile náhled existuje).

5.5 Krok 4: Skládání (Compose)

Prvek	Význam
Blend	**smart** (výchozí): vícepásmové prolínání s odstraněním duchů. Jemné detaily pocházejí v každém místě z jednoho snímku, takže nevzniknou dvojité obrazy lidí, světel ani blízkých předmětů. Rozdíly jasu se prolnou v širokém pásu, takže nevzniknou ostré spoje. Kde se překrývající snímky neshodují (něco se pohnulo), převezme se celá oblast z jednoho snímku. **feather**: prosté plynulé míchání; kde se něco pohnulo, ukáže duchy. **seam**: každý pixel z nejvíce středového snímku; bez duchů, ale s ostrými spoji. **average**: prostý průměr; hlavně pro kontrolu zarovnání.
Preview size (px)	Velikost náhledu (delší strana). Větší je ostřejší, ale pomalejší. Při přiblížení se detail stejně dopočítá (viz Pohyb v náhledu).
Exposure (EV)	Zesvětlí nebo ztmaví celou panoramu, od −3 do +8 EV (+1 EV = dvakrát jasnější). Tmavé astro panoramy často potřebují +1,5 až +4.
Brightness (sel.)	Jasový faktor **vybraných** snímků.
show unlinked images	Ukáže i snímky, které se nepodařilo propojit, v řadě pod panoramou, aby je šlo umístit ručně.
Auto exposure	Nastaví **Exposure** podle aktuálního náhledu: typický jas na střední šedou, aniž by se přepálilo víc než nejjasnějších 0,5 % (hvězdy, lampy).
Even out	Spočítá jasové faktory snímků tak, aby si překryvy odpovídaly.
Reset moves	Zruší všechna ruční posunutí.
Auto crop	Ořízne panoramu na největší obdélník, který je celý pokrytý snímky, takže zmizí černé zubaté okraje. Náhled pak ukazuje oříznutý výsledek a **Save full resolution…** ho uloží. Stavový řádek uvede, kolik panoramy zůstalo. Nejdřív narovnejte horizont (Pitch, Roll); z prohnuté panoramy zbude jen úzký pruh.
Uncrop	Zruší ořez. Ořez se zruší i automaticky, když změníte cokoli, co snímky posune (projekci, ohnisko, yaw, pitch, roll, ruční posuny, párování).
Nudge ← ↑ ↓ →	Posune aktuální snímek o jeden pixel náhledu (viz níže).

V pohledu **Panorama** je obrys každého snímku vykreslen a očíslován:

- **oranžově**: aktuální snímek
- **světle modře**: další vybrané snímky
- **azurově**: referenční snímek
- **bíle**: ostatní snímky
- **přerušované žluté čáry**: vazby použité k umístění snímků

Přepínačem **overlays** v liště je vypnete a uvidíte samotnou panoramu.

Kliknutím do obrysu snímek vyberete (funguje i s vypnutými překryvy).

Ruční posouvání snímků: držte **Ctrl** a táhněte snímek, nebo použijte šipky či tlačítka **Nudge**. Snímek se posune spolu se snímky, které jsou k němu připojené dál od reference (podél žlutých vazeb). Referenční snímek se nehýbe; celou panoramu posunete pomocí Pitch a Roll.

5.6 Krok 5: Roztažení histogramu (Stretch)

Astronomické snímky (a tmavé převody RAW) jsou obvykle **lineární**: zajímavé detaily leží v nejtmavších několika procentech rozsahu jasu a snímek vypadá skoro černě. Roztažení histogramu je zviditelní.

Prvek	Význam
Histogram	Rozložení jasu v náhledu panoramy (v pohledu Panorama) nebo v aktuálním snímku (v ostatních pohledech), v logaritmickém měřítku. **Modrá čára** značí černý bod, **bílá čára** bílý bod a **oranžová křivka** ukazuje, jak se vstupní jas (zleva doprava) převádí na výstupní (zdola nahoru).
Black point	Vše s tímto nebo nižším jasem bude černé. Nastavte ho těsně pod pozadí oblohy (levý okraj hlavního vrcholu histogramu).
Midtones	Zesvětlí (menší hodnoty) nebo ztmaví (větší hodnoty) střední tóny bez ořezání. 0,5 je neutrální. Snímky hlubokého vesmíru obvykle potřebují 0,005–0,05.
White point	Vše s tímto nebo vyšším jasem bude bílé.
Auto stretch	Nastaví všechny tři hodnoty podle aktuálního histogramu: černý bod těsně pod pozadím oblohy, střední tóny tak, aby pozadí vyšlo asi na 25 % šedi (stejný princip jako automatické roztažení v PixInsightu).
Reset stretch	Zpět bez roztažení (0 / 0,5 / 1).

- Roztažení mění jen to, jak se snímky **zobrazují** a jak se panorama ukládá do TIFF, PNG nebo JPEG. Párování pracuje vždy s původními daty.
- **Soubory FITS** se při načtení automaticky roztáhnou pro zobrazení, a to podle všech načtených snímků FITS dohromady.
- Změna roztažení je okamžitá, nic se nepřepočítává.
- **Exposure** se uplatní před roztažením.

5.7 Zpět, znovu a projekty

Zpět / znovu: tlačítka **Undo** a **Redo** v liště, nebo **Ctrl+Z** a **Ctrl+Y** (také **Ctrl+Shift+Z**). Stavový řádek uvede, co se vrátilo, např. „Undone: Pitch (°) 0 → 10″.

- Vrátit lze: každý posuvník, nabídku a přepínač nastavení; přidání, odstranění a přeřazení snímků; výsledky párování (Match, Re-match, Discard); referenční snímek; ruční posuny; jas; automatický ořez.
- Tažení posuvníku je **jeden** krok, ať táhnete jakkoli dlouho. Změny dvou různých prvků jsou vždy dva kroky.
- Odstraněné snímky zůstávají kvůli vrácení v paměti, takže se vrátí okamžitě i s výsledky párování.
- Pamatuje se posledních 100 kroků. Vrátit nelze: věci týkající se jen zobrazení (zoom, zvolený pohled, překryvy), RAW via a half size a ukládání souborů.

Projekty: Save project… (nahoře v levém sloupci) uloží soubor projektu s příponou **`.panoproj`**. **Open project…** ho znovu načte. Cestu k souboru `.panoproj` můžete také napsat do pole pro cestu a stisknout Enter, nebo s ním program spustit: `julia bin/panostitch.jl moje_pano.panoproj`.

Projekt obsahuje:

- snímky (úplnou cestu a cestu relativní k souboru projektu)
- všechna nastavení: posuvníky, nabídky, přepínače, včetně roztažení
- výsledky párování, takže se nic nemusí párovat znovu

- ruční posuny, jasové faktory, referenční snímek a ořez
- RAW via a half size, aby se snímky načetly stejně

Samotné snímky v projektu **nejsou**; načítají se ze svých souborů. Přesunete-li fotografie spolu se souborem projektu (např. celou složku), najdou se přes relativní cestu. Chybějící soubory program ohlásí a vynechá.

Soubor je čitelný text (formát TOML). Jeho velikost tvoří hlavně uložené shodné body: asi 50 kB na snímek.

---

6. Pohyb v náhledu

Akce	Myš	Klávesnice	Tlačítko
Posun	tažení **levým** tlačítkem	šipky (pohledy Image a Pair)	
Přiblížení	kolečko nahoru	`+`	**Zoom +**
Oddálení	kolečko dolů	`-`	**Zoom -**
Zpět na celek		`0` nebo `Home`	**Fit**
Výběr snímku (pohled Panorama)	klik do jeho obrysu		
Zobrazit / skrýt obrysy, čísla, vazby			přepínač **overlays**
Posun snímku (pohled Panorama)	**Ctrl + tažení**	šipky (`Shift` = 10 kroků)	← ↑ ↓ →
Zpět		`Ctrl+Z`	**Undo**
Znovu		`Ctrl+Y` nebo `Ctrl+Shift+Z`	**Redo**

Tlačítka **Image + keypoints**, **Pair matches** a **Panorama** přepínají mezi třemi pohledy.

Ostré přiblížení: náhled je zmenšený obrázek. Když panoramu přiblížíte a chvíli počkáte, viditelná oblast se znovu vykreslí v rozlišení obrazovky z původních snímků. Můžete tak zkontrolovat jemné detaily a spoje.

---

7. Projekce

Panorama zabírá víc, než dokáže ukázat plochá fotografie, takže ji program musí promítnout do roviny. Každá projekce něco zkresluje:

Projekce	Vypadá jako	Nejlepší pro	Omezení
rectilinear (přímočará)	běžná fotografie: rovné čáry zůstanou rovné	úzké panoramy (do ~100°), architektura, mozaiky z dalekohledu	se šířkou záběru se okraje extrémně roztahují
cylindrical (válcová)	vodorovné čáry se ohýbají, svislé zůstanou svislé	většina vodorovných panoram	ne pro vysoké záběry (horní a dolní okraj se roztahují)
spherical (sférická, ekvidistantní válcová)	jako válcová, ale méně roztažená svisle	velmi široké a 360° panoramy, prohlížeče panoram	rovné čáry se ohýbají
mercator (Mercatorova)	mezi válcovou a sférickou	široké panoramy s určitou výškou	roztahuje se u horního a dolního okraje
stereographic (stereografická)	podobná rybímu oku, tvary zůstávají kulaté	velmi široké zorné úhly, kreativní záběry	silné zakřivení
transverse_cylindrical (příčná válcová)	válcová položená na bok: svislé čáry se ohýbají, vodorovné zůstávají rovné	**svislé panoramy** (od horizontu k zenitu), vztyčený oblouk Mléčné dráhy	ne pro široké vodorovné záběry (přetečou přes horní a dolní okraj)
transverse_mercator (příčná Mercatorova)	jako příčná válcová, do stran méně roztažená	svislé panoramy s určitou šířkou	jako výše
fisheye (rybí oko, ekvidistantní)	kulatý obraz, vzdálenost od středu úměrná úhlu	**celooblohové pohledy**: Pitch nakloňte tak, aby byl zenit uprostřed	okraje stlačené
fisheye_equisolid (rybí oko, plochojevné)	kulatý obraz zachovávající poměr ploch	celooblohové pohledy, jak vypadá většina objektivů typu rybí oko	okraje stlačené ještě víc
little_planet (malá planeta)	země uprostřed, obloha kolem ní jako prstenec	360° panoramy se zemí, kreativní	panorama musí sahat hodně dolů
tunnel (tunel)	obloha uprostřed, horizont kolem ní	360° noční obloha, stopy hvězd, stromy zespodu	panorama musí sahat hodně nahoru
orthographic (ortografická)	zeměkoule viděná zvenku	kreativní; ukazuje polovinu koule	okraje jsou velmi stlačené
hammer (Hammerova–Aitoffova)	oválná mapa celé koule se správným poměrem ploch	panoramy celé koule jako jeden obraz, celooblohové hvězdné mapy	tvary u okrajů zkreslené
mollweide (Mollweideova)	oválná plochojevná mapa, u pólů plošší	jako Hammerova; klasická celooblohová mapa v astronomii	tvary u okrajů zkreslené

Vypadá-li horizont jako úsměv nebo zamračení, upravte **Pitch**. Je-li šikmý, upravte **Roll**. **Yaw** otáčí pohled do stran. U rybího oka, malé planety a tunelu určuje Pitch, co bude uprostřed.

---

8. Soubory RAW

Podporováno: **Canon CR2 a CR3, Nikon NEF a NRW, Sony ARW a SRF, DNG, Fuji RAF, Olympus ORF, Panasonic RW2, Pentax PEF, Samsung SRW** a další.

Přesná podpora fotoaparátů závisí na verzi převodníku; LibRaw 0.22, které je součástí programu, zná asi 1250 fotoaparátů.

RAW via volí převodník:

Volba	Převodník	Charakter
auto	první dostupný v pořadí níže; má-li snímek soubor `.pp3`, nejdřív RawTherapee	doporučeno
libraw	`dcraw_emu` (součást programu)	nejrychlejší; neutrální, spíše tmavý převod bez automatického zesvětlení, takže všechny snímky mají stejnou expozici
rawtherapee	`rawtherapee-cli`	**použije vaše úpravy z RawTherapee** uložené v `snimek.NEF.pp3`; jinak výchozí vzhled RawTherapee
darktable	`darktable-cli`	výchozí převod darktable (včetně korekce objektivu, kde je dostupná); nejpomalejší
dcraw	`dcraw`	záloha; neumí CR3

Vždy je k dispozici jen libraw; ostatní tři se objeví, pokud je daný program nainstalovaný v počítači.

Převedené snímky jsou 16bitové a zapisují se do dočasné složky, která se potom smaže. Vedle vašich fotografií se nic nezapisuje.

Tip: pro jednotné barvy v celé panoramě použijte pro všechny snímky stejné úpravy (stejný profil `.pp3`), nebo použijte **libraw** a barvy opravte až nakonec.

---

9. Soubory FITS (astronomie)

Soubory s příponou **`.fits`, `.fit` nebo `.fts`** se čtou přímo, bez dalšího softwaru. Podporováno:

Obsah	Příklady	Jak se čte
8-, 16-, 32- a 64bitová celá čísla, 32- a 64bitová desetinná čísla	záznamy z kamer, výsledky skládání	převede se na 0…1 (16 bitů bez znaménka: 0…65535)
Barevné (3 roviny)	složené výsledky ze Sirilu, PixInsightu, DSS	jako RGB
Černobílé	černobílé kamery, jednotlivé filtry	jako šedá
Surová data barevné kamery (Bayer)	snímky ze ZWO, ToupTek, QHY… s hlavičkou `BAYERPAT` (RGGB, BGGR, GRBG, GBRG)	rozloží se na barvy (debayer); s **half size** jeden barevný pixel na buňku 2×2 (rychlé, čisté), jinak interpolace v plné velikosti
Pořadí řádků	`ROWORDER` = `TOP-DOWN` nebo `BOTTOM-UP` (výchozí ve FITS)	snímek se zobrazí správně otočený

Nepodporováno: **dlaždicově komprimované soubory (`.fz`)**. Nejdřív je rozbalte, např. programem `funpack`. Další části souboru (tabulky, profily ICC) se ignorují; použije se první obrázek.

Poznámky k mozaikám hlubokého vesmíru:

- Použijte předvolbu **deep-sky mosaic**. Dlaždice z dalekohledu se jen posouvají a otáčejí (rotace pole), což přesně popisuje model similarity.
- Nejlépe se spojují **složené a kalibrované dlaždice**. Jednotlivé krátké snímky mají málo viditelných hvězd a hodně šumu.
- Surová data barevné kamery nemají vyvážení bílé, takže vypadají zeleně; roztažení histogramu vyvážení barev nemění.
- Uložte jako **FITS**, pokud chcete pokračovat ve zpracování (odstranění gradientu, kalibrace barev, finální roztažení) v Sirilu nebo PixInsightu. Výstup FITS zachovává lineární hodnoty.

---

10. Ukládání

Klikněte na **Save full resolution…** a zvolte název souboru. Typ souboru se řídí příponou:

Přípona	Výsledek
`.tif` / `.tiff`	16 bitů na kanál, nejlepší pro další úpravy; uloží se **tak, jak to vidíte** (s expozicí a roztažením)
`.png`	16 bitů na kanál; tak, jak to vidíte
`.jpg`	8 bitů na kanál, menší soubor; tak, jak to vidíte
`.fits` / `.fit` / `.fts`	32bitová desetinná čísla, tři barevné roviny; **lineárně** (expozice a jasové faktory se uplatní, ale **bez roztažení** a bez ořezu), pro astronomický software

Jsou-li všechny načtené snímky FITS, navržený název souboru končí na `.fits`.

Panorama se vykreslí z načtených snímků v jejich plné velikosti: v polovičním rozlišení fotoaparátu, pokud bylo při načítání zapnuté **half size**.

Panoramy širší nebo vyšší než 40 000 px se odmítnou. Téměř vždy to znamená, že je některá dvojice spárovaná špatně nebo že projekce není vhodná; zkuste cylindrical nebo spherical.

---

11. Řešení problémů

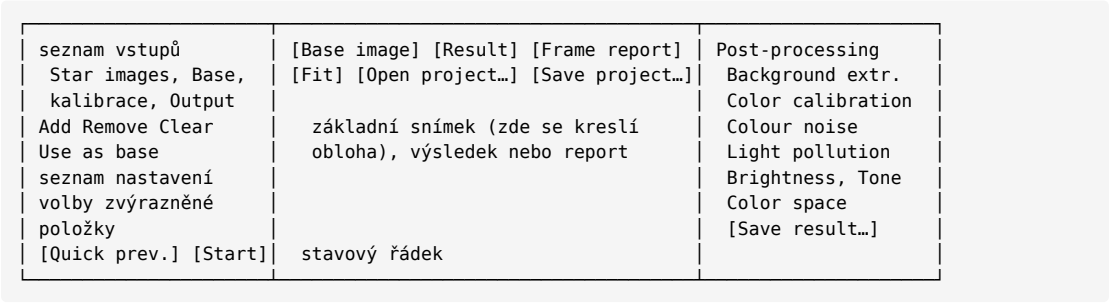
Problém	Co zkusit
Okno se neobjeví	Počkejte: první spuštění po změně kódu trvá déle. Sledujte chyby v terminálu. Ověřte, že jste spustili `bin/panostitch.jl`.
„Busy – wait…„	Krok ještě běží; počkejte, až se stavový řádek změní.
Snímek se při načítání přeskočí	Stavový řádek uvede soubor a důvod. U RAW zkuste jiný převodník v **RAW via**. Soubory FITS `.fz` nejdřív rozbalte.
Panorama je skoro černá	Fotografie: klikněte na **Auto exposure** nebo zvyšte **Exposure (EV)** (noční záběry často potřebují +1,5 až +4), nebo snímky upravte v RawTherapee (jejich soubory `.pp3` se pak použijí). FITS a jiná lineární data: klikněte na **Auto stretch**.
Snímky FITS jsou po načtení černé nebo bílé	Automatické roztažení při načtení vychází ze všech snímků FITS; jeden silně pře- nebo podexponovaný snímek ho může rozhodit. Takové snímky odstraňte a klikněte na **Auto stretch** (nebo na **Reset stretch** a nastavte ho ručně).
Snímky FITS jsou zelené	Surová data barevných kamer nemají vyvážení bílé. Nejdřív je složte a barevně zkalibrujte, nebo barvy výsledku upravte v astronomickém softwaru.
Málo žlutých bodů	Snižte **Corner threshold**; zvyšte **Max keypoints**; zvyšte **Detection size**.
Body hlavně na trávě, obloze nebo šumu	Zvyšte **Denoise** na 2–3.
Snímky označené UNLINKED	Prohlédněte si je: opravdu se překrývají s jiným snímkem? Zvyšte **Ratio test** (0,85–0,9) a **Max distance** (0,4), snižte **Min. inliers**, zvyšte **Denoise** a znovu klikněte na **Match**. Pokud to nepomůže, zapněte **show unlinked images** a umístěte je pomocí **Ctrl + tažení**.
Mraky, voda nebo jiné pohyblivé věci	Mezi snímky se mění, takže je nelze spolehlivě spárovat (snímky jen s mraky obvykle zůstanou nepropojené). Takové části foťte rychle po sobě, nebo je umístěte ručně.
Použila se špatná dvojice (čáry všemi směry, snímky na špatném místě)	Vyberte ji v nabídce **Pair** a klikněte na **Discard pair**. Se zapnutým **refine** se většina takových dvojic vyřadí automaticky.
Duchové (zdvojené předměty)	Nechte zapnuté **refine** a použijte **Blend → smart** (výchozí). Zbývající problémy pocházejí z věcí, které se mezi snímky změnily (např. svítilna rozsvícená jen na jednom snímku), nebo z **paralaxy**: blízké předměty se vůči pozadí posunou, když se fotoaparát neotáčí kolem objektivu (tzv. nodálního bodu).
Viditelné jasové skoky	**Even out**, potom jednotlivé snímky doladťe pomocí **Brightness (sel.)**.
Prohnutý horizont	Upravte **Pitch** (a **Roll**, je-li šikmý).
Silně roztažený horní nebo dolní okraj	Použijte projekci **spherical**; stavový řádek ji navrhne, když panorama sahá hodně nahoru [illegible]
[illegible] snímků	[illegible] Auto crop [illegible] 2 MP [illegible] snímek. U velkých sad trvá párování all pairs déle; grid je rychlejší, když rozložení znáte.

12. Tipy pro dobré panoramy

- **Překryv** sousedních snímků 30–50 %, i mezi řadami. U mozaik z dalekohledu obvykle stačí 15–25 %.
- **Otáčejte fotoaparátem** kolem objektivu, ne kolem sebe. Pokud to jde, použijte stativ, ideálně s panoramatickou hlavou.
- **Zamkněte expozici, vyvážení bílé a ostření** (ruční režim), aby si všechny snímky odpovídaly.
- Vyhněte se pohyblivým předmětům v překryvech, nebo je zachyťte jen na jednom snímku.
- **Držte fotoaparát vodorovně.** Nakloněný fotoaparát ohne horizont (oprava pomocí Pitch a Roll).
- U dlouhých sérií nejdřív zkontrolujte výsledek se zapnutým **half size**.
- Pokud načítáte snímky po složkách, neukládejte výsledek do složky se zdrojovými snímky. Soubory pojmenované `panorama…` se přeskakují, jiné názvy ale ne.

13. Skládání hvězd

Druhá karta, **Star stacking (landscape / trails)**, spojí mnoho snímků téže scény do jednoho obrázku: oblohy s nízkým šumem a ostrými hvězdami, nebo hvězdných stop. Je určená pro krajinářskou astrofotografii: fotoaparát stojí na stativu, obloha se mezi snímky pohybuje, popředí ne.



Klikněte na položku v seznamu vstupů nebo v seznamu nastavení: pod seznamy se objeví její volby a vysvětlení.

13.1 Rychlý start

1. Zvýrazněte **Star images**, klikněte na **Add…** a vyberte snímky oblohy (nebo zadejte cestu k souboru či složce do pole pro cestu a stiskněte Enter).
2. Zvýrazněte **Sky region**, zvolte **Boundary line** a v náhledu základního snímku táhněte čáru podél horizontu. Hvězdy se hledají jen nad ní.
3. Klikněte na **Quick preview**: malý, rychlý výsledek z nejvýše 10 snímků pro kontrolu nastavení. Nic se neukládá.
4. Zvýrazněte **Output** a zvolte, kam uložit (výchozí: `stacked.tif` vedle prvního snímku oblohy), potom klikněte na **Start**.
5. Upravte dodatečné zpracování vpravo; výsledek se hned aktualizuje. **Save result…** ho uloží znovu s novým nastavením.

13.2 Vstupní soubory

Položka	Co nafotit
Star images	Snímky oblohy: stejná ohnisková vzdálenost, clona a expozice. Nejlepší je RAW; TIFF, FITS nebo XISF jen pokud jsou data stále lineární (neupravená). **Unify exposure** vyrovná snímky pořízené za různých podmínek.
Base image	Snímek, ke kterému se ostatní zarovnají. Prázdné = prostřední snímek oblohy. Jiný zvolíte tak, že zvýrazníte snímek oblohy a kliknete na **Use as base**.
Noise images	Tmavé snímky (darky): krytka na objektivu, stejné ISO a čas, pořízené těsně před snímky oblohy nebo po nich. Odstraní tepelný šum a horké pixely.
Bias images	Nejkratší čas, krytka na objektivu, stejné ISO.
Vignetting images	Flaty: rovnoměrně osvětlená bílá plocha, stejná ohnisková vzdálenost a clona. Opraví tmavší rohy a stíny prachu.
Flat-dark images	Darky k flatům: stejné ISO a čas jako vinětační snímky.
Output	`.tif` (16 bitů), `.jpg` (8 bitů) nebo `.fits` / `.xisf` (32bitová čísla s plovoucí čárkou, lineární, k dalšímu zpracování v Siril, PixInsight apod.).

Všechny kalibrační snímky jsou nepovinné. Při vysokém ISO hodně pomůže i několik tmavých snímků.

13.3 Nastavení

Nastavení	Co dělá
Composition	**Align stars**: snímky se zarovnají podle hvězd a spojí. **Accumulation** je průměruje; **Select best pixels** (výchozí) vynechá odlehlé hodnoty (letadla, satelity); **Freeze ground** zarovná jen oblohu, takže obloha i popředí zůstanou ostré (potřebuje oblast oblohy); **Align only** jen zapíše zarovnané snímky. **Star trails**: bez zarovnání, obloha si ponechá nejjasnější hodnotu každého pixelu; **Motion effect** nechá začátky stop slábnout.
Sky region	Kde je obloha. **Boundary line**: táhněte čáru podél horizontu. **Gradient**: čára s plynulým přechodem. **Irregular mask**: oblohu malujte levým tlačítkem myši, mažte pravým, kolečko = velikost štětce. Stačí zhruba, ale nezasahujte do popředí.
Sigma clipping	Jak přísně se odstraňují odlehlé hodnoty (dolní / horní × σ). Obvykle 2–3; nižší odstraní víc, ale nechá víc šumu. Potřebuje aspoň 4 snímky, nejlépe 10 a více.
Frame rejection	Vynechá snímky zřetelně horší než typický: mraky nebo rosa (slabší hvězdy), málo hvězd, rozmazané nebo protáhlé hvězdy (zaostření, vítr, ťuknutí do stativu).
RAW conversion	Vyvážení bílé (fotoaparát, průměr snímku, denní světlo), demozaikování (výchozí AHD; DHT nebo AAHD mají při vysokém ISO často méně barevného šumu) a **half size** (4× méně pixelů, mnohem rychlejší).
Reduce dynamic noises	Najde a odstraní horké pixely i bez tmavých snímků.
Reduce distor. effects	Opraví zkreslení objektivu, které v rozích dlouhých sérií zanechává krátké stopy: **Lens**, **Complex** (ultraširokoúhlé objektivy, refrakce u horizontu) nebo **Auto**.
Merge 4 pixels	Sečte 2×2 pixely: jasnější a méně zašuměné, poloviční šířka i výška.
Time-lapse	Složí vždy N po sobě jdoucích snímků do jednoho; vznikne očíslovaná řada snímků s nízkým šumem ve složce vedle výstupu.

13.4 Zobrazení

- **Base image**: snímek, ke kterému se ostatní zarovnávají; zde se kreslí oblast oblohy. Kliknutím na soubor v seznamu vstupů ho zobrazíte.
- **Result**: výsledek po dodatečném zpracování. Tažením posouváte, kolečkem myši zvětšujete, **Fit** ukáže celý.
- **Frame report**: řádek pro každý snímek oblohy: nalezené hvězdy, velikost hvězd (FWHM), protažení, úroveň oblohy, světlo (jas hvězd proti základnímu snímku), chyba zarovnání a zda byl snímek použit. **Kliknutím na snímek** ho vyřadíte (nebo znovu zařadíte); potom znovu klikněte na **Start**.

13.5 Dodatečné zpracování

Použije se na výsledek hned; **Start** ukládá s tímto nastavením, **Save result…** uloží znovu.

Nastavení	Co dělá
Background extraction	Odečte hladký model pozadí oblohy (přechody od světelného znečištění nebo Měsíce).
Color calibration	Pozadí oblohy bude neutrálně šedé a průměrná hvězda bílá.
Reduce colour noise	Vyhladí jen barvy a odstraní barevné tečky ze snímků s vysokým ISO.
Light pollution	**Deep sky**: odstraní hladkou záři. **Uneven**: sleduje záři po dlaždicích (kopule světla měst na širokoúhlých snímcích). **Strength** určuje, kolik se odstraní. Nejdřív opravte vinětaci (vinětační snímky), jinak se zhorší.
Enhance star light	Zvýrazní hvězdy nad pozadím oblohy, aniž by zesílilo jeho šum.
Auto brightness	Nastaví oblohu na příjemný jas, aniž by se přepálily nejjasnější hvězdy.
High dynamic range	Jasné hvězdy a světla stlačí místo přepálení.
Tone	**sRGB curve** (jako fotoaparát), **Stretch** (černý bod, střední tóny, bílý bod; automaticky nebo ručně) nebo **Linear** (bez křivky).
Color space	sRGB nebo Adobe RGB pro výstup TIFF a JPEG.
Linear (for processing)	Vše vypne a uloží lineární 32bitový FITS: to, co očekává Siril nebo PixInsight.

13.6 Projekty

Save project… zapíše soubor `.stackproj` se seznamy souborů, oblastí oblohy a všemi nastaveními. **Open project…** (nebo `julia bin/panostitch.jl noc.stackproj`) ho znovu otevře. Soubory se hledají podle plné cesty, nebo relativně k souboru projektu, pokud byla složka přesunuta.

13.7 Tipy

- Pořiďte aspoň 10–20 snímků oblohy se stejným nastavením a hned potom 10–20 tmavých snímků, aniž byste pohnuli fotoaparátem.
- Oblast oblohy nastavte pečlivě: stromy a budovy započtené do oblohy zarovnání rozmaže.
- Když záleží na popředí, použijte **Freeze ground**; když ne, **Select best pixels**.
- Pro zpracování v jiných programech ukládejte do `.fits` a zapněte **Linear (for processing)**.
- Z terminálu skládá bez okna `julia bin/panostack.jl`; jeho volby jsou na začátku souboru.

---

14. Použití ze skriptu (bez okna)

```
include("examples/scripted_stitch.jl")
pano = Stitcher.stitch(["a.NEF", "b.NEF", "c.NEF"];
                       projection = :spherical, raw_half = true)
Stitcher.save_panorama("pano.tif", pano)
```

Volby funkce `stitch` a jejich výchozí hodnoty:

Volba	Výchozí	Význam
`layout`	`:all`	které dvojice párovat: `:all`, `:sequential`, `:grid`
`cols`, `snake`	všechny snímky, `false`	rozložení grid
`refine`	`true`	globální zpřesnění
`feature_scale`	`0.5`	měřítko detekce
`nkeypoints`	`5000`	
`denoise`	`1.5`	
`ratio`	`0.8`	
`max_distance`	`0.35`	
`model`	`:homography`	`:homography`, `:affine`, `:similarity`, `:translation`
`ransac_thresh`	`5.0`	
`min_inliers`	`20`	
`projection`	`:cylindrical`	libovolný název z kapitoly Projekce jako symbol, např. `:fisheye`, `:little_planet`, `:mollweide`
`blend`	`:smart`	`:smart`, `:feather`, `:seam`, `:average`
`sharpness`	`3.0`	režim feather: vyšší = užší přechody
`raw_half`	`false`	poloviční velikost pro RAW a FITS z barevných kamer

Mozaika z FITS s roztaženým TIFF a lineárním výsledkem FITS:

```
include("examples/scripted_stitch.jl")
tiles = filter(f -> endswith(f, ".fits"), readdir("tiles"; join = true))
mosaic = Stitcher.stitch(tiles; model = :similarity, refine = false,
                         projection = :rectilinear, denoise = 0.75)
Stitcher.save_panorama("mosaic.fits", mosaic)                          # lineárně
black, mid, white = Stitcher.auto_stretch(mosaic)
Stitcher.save_panorama("mosaic.tif", Stitcher.hist_stretch(mosaic, black, mid, white))
```

Další užitečné funkce: `Stitcher.read_fits(cesta; half)` a `Stitcher.write_fits(cesta, obrázek)`.

---

15. Soubory

Soubor	Účel
`bin/panostitch.jl`	Spouští program (okno).
`bin/panostack.jl`	Skládání hvězd z příkazové řádky (volby jsou na začátku souboru).
`examples/scripted_stitch.jl`	Načte skládací kód pro použití z vlastních skriptů.
`src/stitcher.jl`	Skládání: načítání (RAW, FITS), body, párování, projekce, vykreslení, roztažení.
`src/stacker.jl`	Skládání hvězd.
`src/PanoStitch.jl`	Vstupní bod balíčku a předkompilace (bez grafiky).
`ext/PanoStitchGUIExt/`	Okno programu (načte se spolu s GLMakie).
`app/`	Seznam balíčků programu: PanoStitch a GLMakie (instalují se automaticky).
`Project.toml`, `Manifest.toml`	Seznam balíčků samotného skládacího kódu (pro skripty).
`assets/fonts/`	Písma okna (DejaVu).
`*.panoproj`	Vaše soubory projektů (tam, kam je uložíte).
`docs/manual_en.md`	Příručka v angličtině.
`docs/manual_cs.md`, `docs/manual_de.md`	Příručka v češtině (tato) a v němčině.
`docs/manual_*.pdf`, `docs/make_pdf.jl`	Příručky v PDF a skript, který je vytváří.
`build/build_app.jl`	Sestaví samostatný program (běží i bez nainstalované Julie).